

DCEX 0008 Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA



Ecuaciones con Valor Absoluto

TIPOS DE ECUACIONES

TIPO 1: $|x| = a$

Si $a > 0$:

Soluciones: $x = a$ o $x = -a$

Si $a = 0$:

Solución única: $x = 0$

TIPO 2: $|ax + b| = c$

Se descompone en:

$$ax + b = c$$

o

$$ax + b = -c$$

Ejemplo 1

$$\text{Resolver: } |x - 3| = 7$$

SOLUCIÓN:

$$\begin{aligned}\text{Caso 1: } x - 3 &= 7 \\ x &= 7 + 3 \\ x &= 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Caso 2: } x - 3 &= -7 \\ x &= -7 + 3 \\ x &= -4\end{aligned}$$

Soluciones: $x = 10$ o $x = -4$

Ejemplo 2

$$\text{Resolver: } |2x + 5| = 9$$

SOLUCIÓN:

$$\text{Caso 1: } 2x + 5 = 9$$

$$2x = 9 - 5$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

$$\text{Caso 2: } 2x + 5 = -9$$

$$2x = -9 - 5$$

$$2x = -14$$

$$x = -7$$

$$\text{Soluciones: } x = 2 \text{ o } x = -7$$

Ejercicios para Practicar

Ejercicio 1

$$|x + 4| = 8$$

Ejercicio 2

$$|3x - 2| = 10$$

Ejercicio 3

$$|2x + 7| = 15$$

Ejercicio 4

$$|x - 6| = 0$$

Ejercicio 5

$$|5x - 3| = 12$$

Ejercicio 6

$$|-4x + 1| = 9$$

Ecuaciones

Otros tipos de ecuaciones conocidas y que se estudian en el curso de álgebra son:

- Ecuación raíz cuadrada

Ejemplo: $\sqrt{x+5} + \sqrt{20-x} = 7$

- Ecuaciones exponenciales

Ejemplo: $4^{2x-5} = 64$

- Ecuaciones logarítmicas

Ejemplo: $\text{Log}(x) + \text{Log}(x+9) = 1$

- Ecuaciones Racionales

Ejemplo: $\frac{x}{x-1} + \frac{2x}{x+1} = 3$

- Ecuaciones trigonométricas

Ejemplo: $\cos(2x) + 3\text{sen}(x) = 2$

Inecuaciones



Inecuaciones



Dos expresiones algebraicas separadas por los símbolos $<, >, \leq, \geq$ forman una inecuación. La solución de una inecuación **son todos los puntos que cumplen la desigualdad**. La solución de una inecuación siempre va a ser un **conjunto de puntos(intervalo)**.

Propiedades de las desigualdades

1. $a < b \Leftrightarrow a + c < b + c$
2. $a < b \Leftrightarrow a - c < b - c$
3. $a < b \Leftrightarrow a \cdot c > b \cdot c$, si $c < 0$
4. $a < b \Leftrightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$, si $c < 0$
5. $0 < a < b \Rightarrow a^n < b^n$, $n \in \mathbb{R}^+$

- Al sumar o restar la misma cantidad a los dos miembros de una inecuación la desigualdad no varía.
- Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un mismo número positivo, la desigualdad no varía.
- Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un mismo número negativo, el sentido de la desigualdad cambia.

INTERVALOS

$$]a, b[= \{ x \in \mathbb{R} / a < x < b \}$$



$$[a, b] = \{ x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b \}$$



$$[a, b[= \{ x \in \mathbb{R} / a \leq x < b \}$$



$$]a, b] = \{ x \in \mathbb{R} / a < x \leq b \}$$



$$]a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} / x > a \}$$



$$[a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} / x \geq a \}$$



$$]-\infty, b[= \{ x \in \mathbb{R} / x < b \}$$



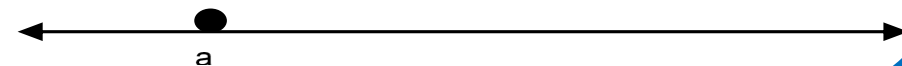
$$]-\infty, b] = \{ x \in \mathbb{R} / x \leq b \}$$



$$]-\infty, \infty[= \mathbb{R}$$

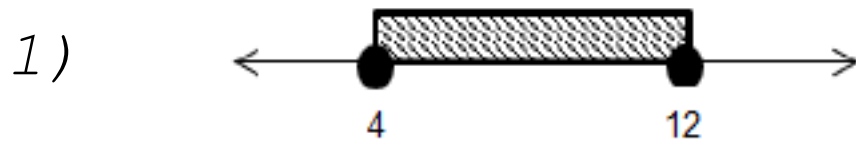


$$[a, a] = \{ a \}$$



Ejemplos de intervalos

Escriba en notación de intervalo, de conjunto o gráficamente (según corresponda)



2)



3) $C = [2, 5[$

4) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x \leq 26\}$

5) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 5 \leq x < 17\}$

Operatoria con Intervalos

Observación:

$\cup$: *Unión*

$\cap$: *Intersección*

$\wedge$: *y*

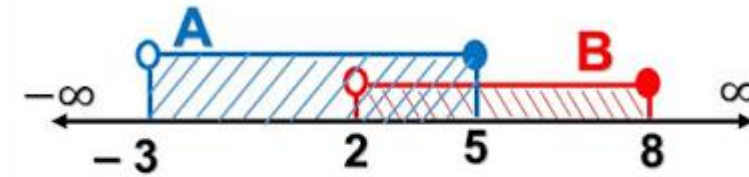
$\vee$: *o*

Unión de intervalos

Sean A y B dos intervalos, un elemento x está en la unión de

A y B si y sólo si está al menos en uno de los intervalos.

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$



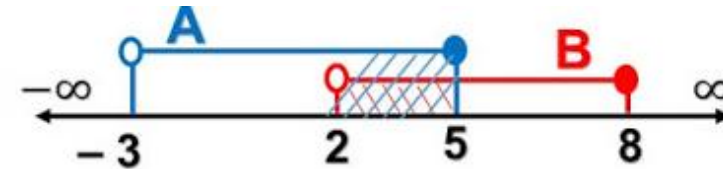
$$A \cup B =] - 3; 5] \cup] 2; 8]$$

$$A \cup B =] - 3; 8]$$

Intersección de intervalos

Sean A y B dos intervalos, un elemento x está en la intersección de A y B si y sólo si está en ambos intervalos.

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$



$$A \cap B =] - 3; 5] \cap] 2; 8]$$

$$A \cap B =] 2; 5]$$

Ejemplos de operatoria con intervalos

1) Dado los intervalos $A = [-8, 12[$; $B = [0, +\infty[$; y $C =]-10, 6]$

Determine:

$$A \cup C; \quad (A \cap B) \cup C; \quad (C \cap B); \quad (A \cap B) \cap C$$

2) Dado los intervalos $P = \{x \in \mathbb{R} / -50 \leq x < 20\}$;
 $Q = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 4\}$

Determine:

$$Q \cup P; \quad Q \cap P$$

Inecuaciones

$$\left| \frac{2x + 1}{x + 1} \right| \leq 2$$

$$5x \leq 25$$

$$5x + 1 \geq 6$$

$$\frac{x + 1}{x - 6} < 7$$

$$x^2 - 3x - 10 < 0$$

Para resolver una inecuación se aplican las propiedades y métodos que veremos a continuación.

La solución de una inecuación es el conjunto de valores satisfacen la desigualdad o inecuación.

Inecuaciones de primer grado en una variable

Ejemplos

- $x - 5 < 4$
- $2x > 2$
- $2 - 3x \leq 5$

Conjunto solución de las inecuaciones:

- $S =] -\infty , 9 [= \{x \in \mathbb{R} / x < 9 \}$
- $S =] 1 , +\infty [= \{x \in \mathbb{R} / x > 1 \}$
- $S = [-1 , +\infty [= \{x \in \mathbb{R} / x \geq -1 \}$

Inecuaciones Lineales

Para resolver una inecuación lineal con una incógnita se deben encontrar los valores de ésta para los cuales se cumple la desigualdad. La solución de una inecuación es un intervalo. Para encontrarla, se debe simplificar la expresión polinómica del mismo modo que se realiza en las ecuaciones de primer grado, pero al dividir la inecuación por un número negativo debe cambiarse el símbolo de la desigualdad (aplicando las propiedades de las desigualdades).

Ejemplos:

1) $7(1 - x) > 5(1 - 2x)$

2) $x + 5x \leq 18$

Resuelva:



1. $3 - 4x \leq -3 + 2x$

3. $\frac{4 - 2x}{3} \geq \frac{5 - 3x}{4}$

2. $4x - \frac{2x + 1}{3} + 1 < 0$

4. $x^2 - 4x - 1 \geq (x - 5)^2$

Inecuaciones Cuadráticas e inecuaciones reducibles a primer grado

Para resolver desigualdades de la forma $ax^2 + bx + c \geq 0$ o $ax^2 + bx + c \leq 0$, encontramos primero las raíces del término cuadrático y luego factorizamos, para analizar el comportamiento de los signos. Se explica a continuación este método y otro método que se denomina **(puntos críticos (ceros simples y dobles), explicación en clases por profesora)**. Estas ecuaciones se reducen a ecuaciones de primer grado a través de este método

Ejemplo: $x^2 + 5x + 6 \geq 0$

Resuelva los siguientes ejercicios:

1) $x^2 + 4x - 12 < 0$

2) $x^2 - x - 20 \geq 0$

3) $x^2 - 3 > 3x + 2$

4) $2x^2 - 3 \leq -5x$

Método de puntos críticos (ceros simples y dobles) para inecuaciones

- Paso 1: Factorice y determine todos los ceros o puntos críticos de la inecuación. La desigualdad siempre debe estar de la forma “expresión ≤ 0 ” o “expresión ≥ 0 ”.
- Paso 2: Revise si los ceros encontrados son abiertos o cerrados (esto depende del símbolo de la inecuación $<, \leq, >, \geq$). Si tiene algún cero en el denominador, **éste siempre debe ser abierto, ya que no puede haber división por cero.**
- Paso 3: Ubique los ceros en la recta numérica.

Método de puntos críticos (ceros simples y dobles) para inecuaciones

- Paso 4: Determine el primer signo del lado izquierdo (considere un número negativo, lo más alejado del primer valor o raíz del lado izquierdo) y reemplace en los paréntesis respectivos para ver el resultado de signo de partida.
- Paso 5: Comience a revisar signos y concluya determinando la solución final. Si el **exponente del paréntesis es par, el signo se mantiene**, si el **exponente del paréntesis es impar, el signo cambia**.
- Paso 6: Escriba la solución, eligiendo el signo “+”, si en la inecuación final que está resolviendo aparece mayor o igual a cero y el signo “-” si aparece menor o igual a cero.

Método de puntos críticos (ceros simples y dobles) para inecuaciones

- Paso 7: Escriba los intervalos seleccionados, los que representan la solución de la inecuación. No olvidar que si la inecuación incluye valores o puntos críticos del numerador, estos deben ser incluidos porque satisfacen la inecuación, por lo tanto deben ser unidos a la solución final.

Bibliografía: *A Primer for Calculus, 2nd Edition, Leonard I. Holder, 1961.*

Inecuaciones de grado $n > 2$

Para resolver inecuaciones de orden mayor que 2, se utiliza el mismo método explicado en clases anteriormente (ceros simples y dobles), sólo que se agregan exponentes y expresiones algebraicas factorizadas, si no está factorizado, se debe factorizar para utilizar el método.

Ejemplos:

Resuelva los siguientes ejercicios:

$$1) (x - 2)^3(x - 1)^5(2x - 3)^{10} < 0$$

$$2) x \left(x - \frac{1}{2}\right)^4 (x - 9)^2(-x + 7)^4 \geq 0$$

$$3) \frac{x}{4} \left(x - \frac{3}{5}\right)(x + 2)^{12} > 0$$

Inecuaciones Racionales

Las **inecuaciones racionales** se resuelven de un modo similar a las de **segundo grado**, pero hay que tener presente que el **denominador no puede ser cero**. Utilice el mismo método de los puntos críticos.

Ejemplos: $x > \frac{1}{x}$; $\frac{2}{x} \geq 0$

Resuelva

1) $\frac{x-2}{x-4} \geq 0$

2) $\frac{x+3}{x-2} < 2$

3) $\frac{x^2-9}{x-1} \leq 0$

4) $\frac{3x-4}{x+2} \leq 1$ 5) $\frac{3}{x} - \frac{2x}{x+2} + 1 < 0$

Inecuaciones racionales

Resuelva las siguientes inecuaciones racionales, utilizando el método de los puntos críticos:

$$1) \frac{3}{x} \leq 0 \quad 2) -\frac{4}{x} \geq 0$$

$$3) \frac{3}{x} < -3$$

$$4) \frac{(x-2)^2(x-1)^2}{(x-5)^3} \leq 0$$

$$5) \frac{x(x-3)^3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}{(2x-5)^4(x+6)} \geq 0$$

$$6) \frac{(x-12)^6(x-3)^3(3x-6)^5}{(x-10)^5(x+12)} \geq 0$$

Inecuaciones con Valor Absoluto

Propiedades inecuaciones con Valor Absoluto

$$|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a, \quad a \geq 0$$

$$|x| \geq a \Leftrightarrow x \geq a \vee x \leq -a$$

otra propiedad que sirve cuando hay más de un valor absoluto en la inecuación es $\sqrt{x^2} = |x|$, por lo tanto, si elevamos al cuadrado $(\sqrt{x^2})^2 = x^2$

Resuelva:

- $|2x + 4| \geq 6$
- $|5 + 3x| < \frac{3}{4}$
- $1 - |2x + 5| + 3 < \frac{3}{4}$
- $|x + 3| \geq 5$
- $|x + 5| < |x + 1|$

Aplicación 1: Inecuaciones con Puntos Críticos

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE PUENTE VEHICULAR

Un ingeniero estructural debe analizar la estabilidad de un puente bajo diferentes condiciones de carga. El factor de seguridad depende de la distribución de peso vehicular y las propiedades del material.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La condición de estabilidad estructural establece que:

$$\frac{(x^2 - x - 2)(x - 4)}{(x + 3)} \leq 0$$

donde x representa la carga normalizada (carga aplicada / carga de diseño).

Resolución en pizarra

Interpretación en Ingeniería

ANÁLISIS DE ZONAS DE OPERACIÓN

✓ ZONA SEGURA 1

$-3 < x \leq -1$: Carga subcrítica. El puente opera con factor de seguridad adecuado bajo condiciones ligeras.

✓ ZONA SEGURA 2

$2 \leq x \leq 4$: Carga normal de operación. Rango típico de tráfico vehicular con margen de seguridad.

✗ ZONAS PELIGROSAS

- $-1 < x < 2$: Sobrecarga moderada
- $x > 4$: Sobrecarga crítica

⚠ PUNTO CRÍTICO

$x = -3$: Discontinuidad estructural. Representa una configuración inestable que debe evitarse.

Aplicación 2: Valor Absoluto

CONTROL DE TOLERANCIAS EN MANUFACTURA

Una empresa automotriz fabrica ejes para transmisión. El diámetro nominal debe ser 50 mm, pero por limitaciones del proceso de mecanizado, existe una tolerancia permitida.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El departamento de calidad establece que la pieza es aceptable si la desviación del diámetro real respecto al nominal no excede 0.15 mm. Matemáticamente:

$$|d - 50| \leq 0.15$$

donde d es el diámetro medido en milímetros.

Solución en pizarra:

RANGO ACEPTABLE: $49.85 \text{ mm} \leq d \leq 50.15 \text{ mm}$

Diámetro mínimo: 49.85 mm

Diámetro máximo: 50.15 mm

Interpretación Práctica

CONTROL DE CALIDAD

- Cualquier eje con diámetro entre 49.85 mm y 50.15 mm es ACEPTADO
- Ejes fuera de este rango son RECHAZADOS
- La tolerancia total es de 0.30 mm (± 0.15 mm)

EJEMPLOS DE MEDICIONES

Diámetro medido	$ d - 50 $	Decisión
50.00 mm	0.00	✓ ACEPTADO
49.92 mm	0.08	✓ ACEPTADO
50.12 mm	0.12	✓ ACEPTADO
49.70 mm	0.30	✗ RECHAZADO
50.20 mm	0.20	✗ RECHAZADO

Aplicaciones de Inecuaciones

Se espera que el alumno sea capaz de razonar y resolver problemas que aparezcan en su vida futura, como por ejemplo:

Se han sugerido varias reglas para modificar las dosis de medicamento para adulto y así encontrar la dosis para niños pequeños. Sea a la dosis para adulto (en mg), y t la edad del niño (en años). Algunas reglas típicas son las siguientes

$$y = \frac{t+1}{24} a \quad (\text{Regla de Cowling})$$

$$y = \frac{2}{25} ta \quad (\text{Regla de Friend})$$

¿ Para qué edad aproximadamente la dosis según Regla de Friend es menor que la dosis según Regla de Cowling?



Aplicaciones de Inecuaciones

Al realizar un estudio en un sector minero se encontró un gran porcentaje de personas con niveles elevados de plomo en la sangre. El instituto de salud publica decidió comenzar un tratamiento con un costoso medicamento a las personas que tengan un 6% de sangre contaminada. El porcentaje que describe la cantidad del plomo en la sangre como efecto de x gramos del medicamento, viene dado por la relación:



¿Al menos cuántos gramos deben administrarse para que el porcentaje de plomo sea menor que 2%?



$$P = \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + x + 1}, \text{ con } P \text{ expresado en \%}.$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA